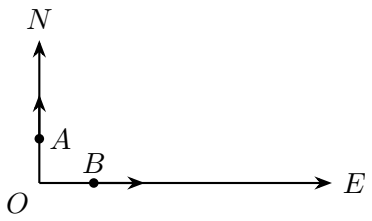
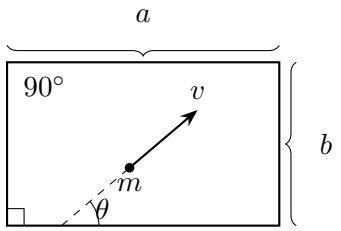
Physics Olympiad – Problems 31--40

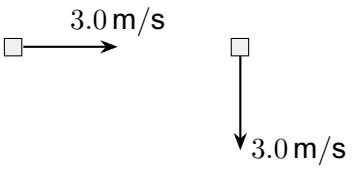
31. [MEC-0031] (สอวน ม.4 2546) A กับ B เคลื่อนที่ออกจากจุด O พร้อมกันโดยที่ A เคลื่อนที่ขึ้นเหนือไปด้วยความเร็ว 1 หน่วย B เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกด้วยความเร็ว 1 หน่วย ระยะห่างระหว่าง A กับ B จะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็วที่กี่หน่วย



32. [MEC-0032] (สสวท รอบที่ 1 2547) a และ b เป็นด้านยาวและด้านกว้างของผนังห้องรูปสี่เหลี่ยม m เป็นอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ทำมุม θ ดังรูปเข้าชนผนังห้องอย่างยืดหยุ่น จงหาจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่ m ชนผนังห้อง



33. [MEC-0033] (IJSO รอบที่ 1 2555) มวล $5.0\,\text{kg}$ เคลื่อนที่ด้วยเร็ว $3.0\,\text{m/s}$ ไปทางทิศตะวันออก หลังจากนั้นเป็นเวลา $4.0\,\text{s}$ พบว่ามวลก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $3.0\,\text{m/s}$ ไปทางทิศใต้ดังรูป จงหาทิศของความเร่งเฉลี่ยของมวลก้อนนี้ในช่วงเวลา $4.0\,\text{s}$

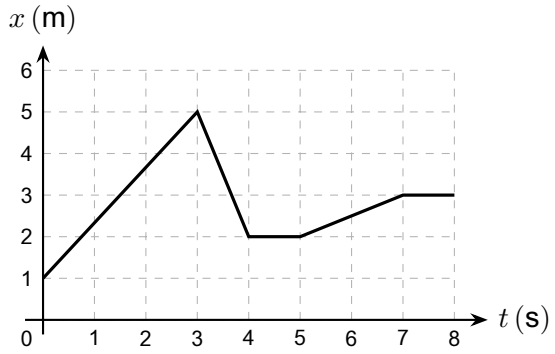


1. ทิศใต้
2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
3. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
4. ทิศตะวันตก

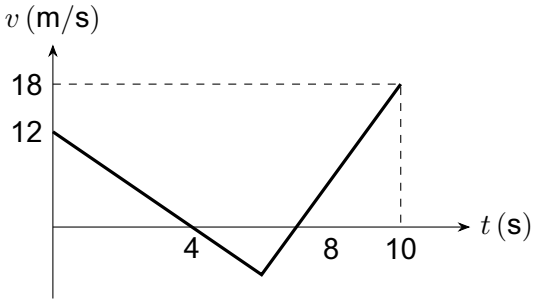
34. [MEC-0034] (สอวน ม.4 2549) อนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง รูปข้างล่างแสดงให้เห็นกราฟตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับจุดอ้างอิงที่เวลาต่าง ๆ โดยที่ได้เลือกเครื่องหมายบวกให้แทนทิศขวามือของจุดอ้างอิง

34.1 จงหาการกระจัดของอนุภาคนี้ตั้งแต่เวลา $t = 0\,\text{s}$ ไปจนถึงเวลา $t = 7\,\text{s}$

34.2 จงหาระยะทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลานี้ด้วย

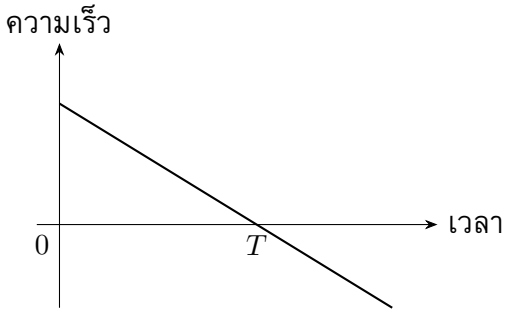


35. [MEC-0035] (IJSO รอบที่ 1 2557) วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ด้วยความเร็วที่เวลาต่าง ๆ ดังกราฟ โดยตอนแรกวัตถุมีความเร็ว $12\,\text{m/s}$ และเมื่อเวลาผ่านไป $10\,\text{s}$ วัตถุมีความเร็ว $18\,\text{m/s}$ จงหาขนาดของการกระจัดของวัตถุในช่วงเวลา $10\,\text{s}$ นี้



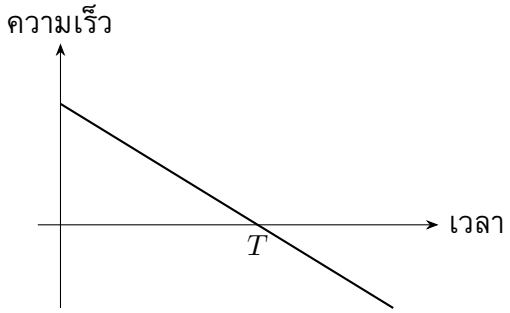
1. $24\,\text{m}$
2. $36\,\text{m}$
3. $48\,\text{m}$
4. $60\,\text{m}$

36. [MEC-0036] (IJSO รอบที่ 1 2553) อนุภาคหนึ่งถูกโยนขึ้นในแนวดิ่งภายใต้สนามโน้มถ่วง g กราฟความเร็ว--เวลาเป็นดังรูป (ทิศขึ้นแทนด้วยเครื่องหมายบวก) ตอนขาลงเมื่ออนุภาคมีอัตราเร็วครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วต้น เวลาผ่านไปเท่าใดนับจากเริ่มโยน



1. $\dfrac{T}{2}$
2. $T\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$
3. $\dfrac{3T}{2}$
4. $T\left(2-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$

37. [MEC-0037] (IJSO รอบที่ 1 2552) อนุภาคหนึ่งถูกโยนขึ้นในแนวดิ่งให้เคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วง g กราฟความเร็ว--เวลาของอนุภาค เป็นดังรูปข้างล่าง (ทิศขึ้นเป็นทิศที่แทนด้วยเครื่องหมายบวก) ตอนขาลงเมื่ออนุภาคอยู่ที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูงสูงสุด เวลาผ่านไปเท่าใดนับจากเริ่มโยน

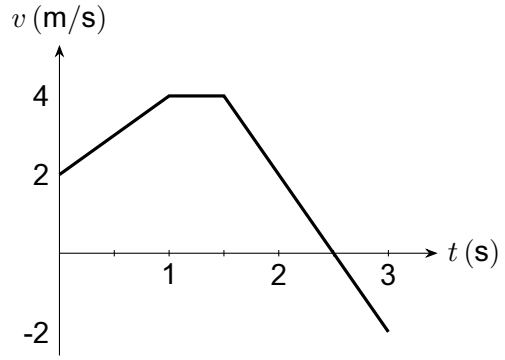


1. $\frac{T}{2}$
2. $T\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
3. $\frac{3T}{2}$
4. $T\left(2-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

38. [MEC-0038] (IJSO รอบที่ 2 2552) ข้างล่างเป็นกราฟของความเร็วเทียบกับเวลาของวัตถุหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

ก. การกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งตั้งต้นมีขนาดมากที่สุดเท่าใด

ข. จงเขียนกราฟของความเร่งของวัตถุเทียบเท่ากับเวลา



39. [MEC-0039] (สอวน ม.4 2548) รถยนต์คันหนึ่งแล่นอยู่บนถนนตรง ที่เวลาขณะหนึ่งรถยนต์ผ่านจุด A ด้วยความเร็วขนาด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความเร่งคงตัวขนาด 2.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาที ในทิศเดียวกับความเร็ว หลังจากเวลาผ่านไป 1.0 นาที รถยนต์อยู่ห่างจากจุด A กี่เมตร

40. [MEC-0040] (IJSO รอบที่ 1 2557) เมื่อวัตถุอยู่ห่างจากโลกมากขึ้น ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีขนาดน้อยลง ถ้าคำนึงถึงปัจจัยนี้ จงหาว่าวัตถุจะขึ้นไปได้ระยะสูงสุดเท่าใด ถ้าโยนวัตถุจากพื้นด้วยความเร็วต้น u แล้วพบว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดที่ระยะหนึ่งก่อนจะตกกลับมาสู่พื้น กำหนดให้ $g = 9.8\,\text{m/s}^2$ ที่ผิวโลก และไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

1. $\frac{u^2}{20}$
2. $\frac{u^2}{19.6}$
3. น้อยกว่า $\frac{u^2}{19.6}$
4. มากกว่า $\frac{u^2}{19.6}$